

提案システム（音通信）

送信

- ・ 同期信号を2回鳴らすことで通信の開始，終了を示す
- ・ 4進数の数列を2桁に区切り，各シンボルを16音程を用いて送信

受信

- ・ マイクで音を拾い周波数を検知し，対応する4進数2桁を取得

提案システムの構成図（音通信）

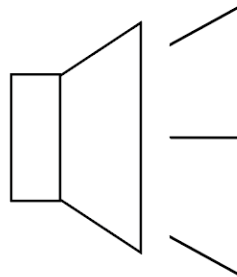
Arduino（送信）



4進数の数列を
音に変換



スピーカー



各シンボルに対応した
周波数の音を出力



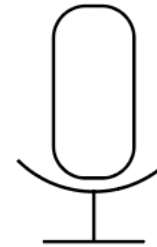
Arduino（受信）



周波数から
4進数数列に変換



マイク



評価方法（音通信）

1. 通信精度

ビット誤り率（BER）

目標：0.1以下

2. 通信速度

受信し，変換した2進数からbpsを計算

目標：10bps以上

評価結果（音通信）

表 1 「chiba」と送ったときの音通信で受信したシンボル

試行回数	通信時間	受信（4進数）	受信（2進数）
1	5.28	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
2	5.21	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
3	5.19	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
4	5.21	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
5	5.04	1203122021120212	1100011110100000101100100110
6	5.25	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
7	5.13	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
8	4.75	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
9	6.08	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
10	5.31	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
11	5.21	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
12	5.06	120312122112021201	1100011110011000101100100110

通信精度（目標：0.1以下）

$BER \approx 0.110$

通信速度（目標：10bps以上）

35 bitを平均5.23s
 ≈ 6.69 bps

考察（音通信）

精度：BER $\approx$ 0.110

達成はできなかったが、目標に近い値にはなった。

周波数によって検出しやすい・しにくい距離があったため、すべてを正確に検出することが難しかった。

速度：6.69bps

目標を下回ってしまった。

同期信号が1回ではなく2回だったのが余分に時間がかかってしまった。

音通信全体として、有効であるとはいえない

考察（音通信）

課題

- ・ 環境音によって通信精度が左右されてしまう
- ・ あまり聞いていて心地の良い音とはいえない
- ・ 通信距離が短い（実験では最長2cm）

音通信として、有効なシステムとはいえない